QAIRU Yerbol Shaimuran teacher: Tamara Z.

Ықтималдық Байестік қорытындылау және НММ

ASSIGNMENT #3: AI AND MACHINE LEARNING

6B06102 Physical AI · AI Fundamentals · Week 7

6B06102 Physical AI · AI Fundamentals

Assignment 3 — Probability, Bayesian Inference and HMMs

Week 7 · Робот сенсоры сценарийі (өздігінен жеткілікті деректер)

Student	Group	Date	Score
Yerbol Shaimuran	CR-11	27.10.2026	____ / 15

Берілген деректер модель параметрлері — Input

Модель бөлігі	Параметрлер
Жасырын күйлер / бақылау	Күй: **HAZARD (H)** немесе **SAFE (S)**. Сенсор: **ALARM** немесе **NORMAL**.
Prior	P(H) = 0.20, P(S) = 0.80
Сенсор моделі	P(ALARM|H) = 0.90, P(NORMAL|H) = 0.10; P(ALARM|S) = 0.10, P(NORMAL|S) = 0.90
Ауысу ықтималдықтары	$P(H_t\|H_{t-1}) = 0.80 \Rightarrow P(S_t\|H_{t-1}) = 0.20$; $P(S_t\|S_{t-1}) = 0.90 \Rightarrow P(H_t\|S_{t-1}) = 0.10$
Бақылау тізбегі	t1 = ALARM, t2 = NORMAL, t3 = ALARM, t4 = ALARM
Бағалау	A 2% · B 2% · C 2% · D 4% · E 1% · F 4% = **15%**

A. Bayes есептеуі P(HAZARD | evidence) — 2%

Bayes ережесі: **P(H|E) = P(E|H)·P(H) / P(E)**, ал **P(E) = P(E|H)·P(H) + P(E|S)·P(S)** (толық ықтималдық формуласы).

1) E = ALARM
P(ALARM) = 0.90·0.20 + 0.10·0.80 = 0.18 + 0.08 = **0.26**
P(H|ALARM) = (0.90·0.20) / 0.26 = 0.18 / 0.26 = **0.6923**

2) E = NORMAL
P(NORMAL) = 0.10·0.20 + 0.90·0.80 = 0.02 + 0.72 = **0.74**
P(H|NORMAL) = (0.10·0.20) / 0.74 = 0.02 / 0.74 = **0.0270**

Evidence	P(H)	P(E|H)	P(E)	P(H|E)	Interpretation
ALARM	0.20	0.90	0.26	0.6923	Сенім 0.20 → 0.692 (≈3.5 есе өсті; likelihood ratio = 0.90/0.10 = 9). Бірақ P(SAFE|ALARM) = 0.08/0.26 = 0.31: ALARM-ның 31%-ы жалған дабыл (сирек оқиға — base-rate әсері).
NORMAL	0.20	0.10	0.74	0.0270	Сенім 0.20 → 0.027 (≈7.4 есе төмендеді; LR = 0.10/0.90 = 1/9). NORMAL қауіпті іс жүзінде жоққа шығарады, бірақ 2.7% қалдық күмән сақталады.

Тексеру (odds түрі): prior odds = 0.20/0.80 = 0.25; ALARM: 0.25·9 = 2.25 ⇒ P = 2.25/3.25 = 0.6923 ✓; NORMAL: 0.25/9 = 0.0278 ⇒ P = 0.0278/1.0278 = 0.0270 ✓

B. Bayes желісі Weather → Environment → Sensor — 2%



P(W, E, S) = P(W) · P(E | W) · P(S | E)

Weather ⫫ Sensor | Environment (Environment белгілі болса, Weather қосымша ақпарат бермейді)

Variable	Possible states	Parent(s)	Why is this dependency reasonable?
Weather (W)	Clear, Storm	— (түбір түйін)	Ауа райы — сыртқы фактор, робот ортасына тәуелсіз қалыптасады; сондықтан ата-аналары жоқ және ол тек Environment-ке әсер етеді (кері бағытта емес).
Robot Environment (E)	SAFE, HAZARD	Weather	Дауыл/жаңбыр жолды тайғақ, көрінімді нашар, ылғалдан қысқа тұйықталу қаупін арттырады ⇒ қауіп ықтималдығы ауа райына байланысты өзгереді.
Sensor Reading (S)	NORMAL, ALARM	Environment	Датчик ортаның нақты күйін тікелей өлшейді (P(ALARM|HAZARD)=0.90). Ауа райы датчикке тек Environment арқылы әсер етеді, сондықтан Weather-ден тікелей жебе қажет емес.

Ескерту: P(E|W) тапсырмада берілмеген. Тек мысал ретінде: P(Storm)=1/3, P(H|Storm)=0.40, P(H|Clear)=0.10 алсақ, P(H) = 0.40·(1/3) + 0.10·(2/3) = 0.20 — берілген prior-мен сәйкес келеді. Бұл тек иллюстрация, есептеулерге қатыспайды.

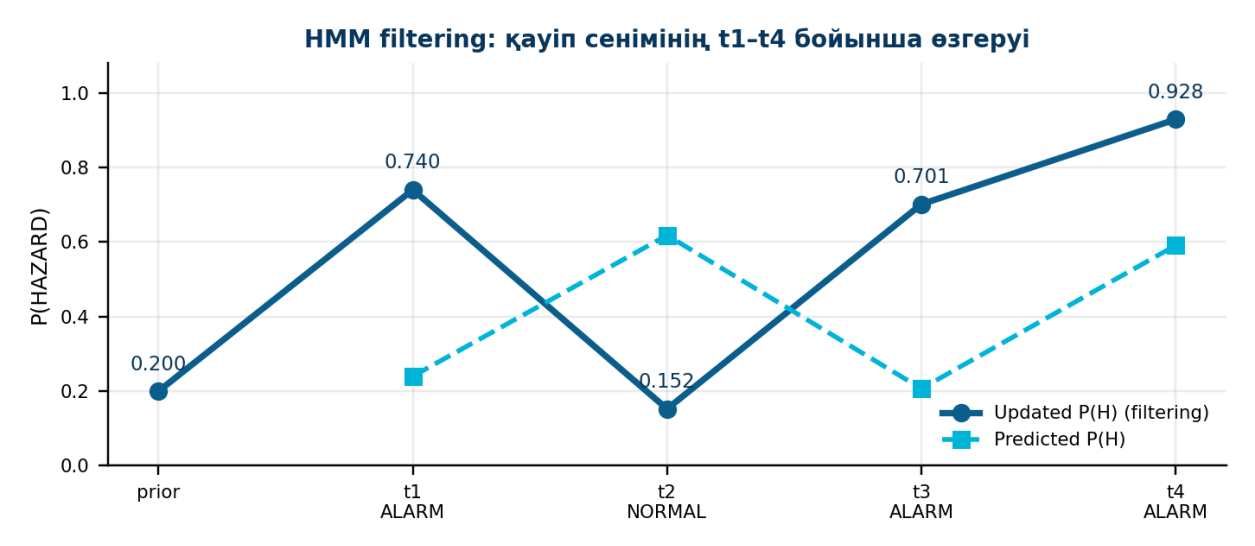
C. HMM Filtering

t1 – t4, төрт қадамдық сенім жаңарту — **2%**

Бастапқы сенім (t0): P(H)=0.20, P(S)=0.80. Әр қадамда: **(1) Prediction** $P(H_t) = 0.80 \cdot P(H_{t-1}) + 0.10 \cdot P(S_{t-1})$, $P(S_t) = 0.20 \cdot P(H_{t-1}) + 0.90 \cdot P(S_{t-1})$; **(2) Observation update** $\alpha_H = P(obs|H) \cdot pred_H$, $\alpha_S = P(obs|S) \cdot pred_S$; **(3) Normalization** $Z = \alpha_H + \alpha_S$, $P(H) = \alpha_H / Z$.

Time	Observation	Predicted P(H)	Updated P(H)	Predicted P(S)	Updated P(S)
t1	ALARM	0.2400	**0.7397**	0.7600	**0.2603**
t2	NORMAL	0.6178	**0.1523**	0.3822	**0.8477**
t3	ALARM	0.2066	**0.7009**	0.7934	**0.2991**
t4	ALARM	0.5906	**0.9285**	0.4094	**0.0715**

t1 ALARM	Pred: H = 0.8·0.20 + 0.1·0.80 = 0.2400; S = 0.2·0.20 + 0.9·0.80 = 0.7600 Update: α_H = 0.9·0.2400 = 0.2160; α_S = 0.1·0.7600 = 0.0760 Norm: Z = 0.2920 ⇒ P(H) = 0.2160/0.2920 = **0.7397**; P(S) = **0.2603**
t2 NORMAL	Pred: H = 0.8·0.7397 + 0.1·0.2603 = 0.6178; S = 0.2·0.7397 + 0.9·0.2603 = 0.3822 Update: α_H = 0.1·0.6178 = 0.0618; α_S = 0.9·0.3822 = 0.3440 Norm: Z = 0.4058 ⇒ P(H) = **0.1523**; P(S) = **0.8477**
t3 ALARM	Pred: H = 0.8·0.1523 + 0.1·0.8477 = 0.2066; S = 0.7934 Update: α_H = 0.9·0.2066 = 0.1859; α_S = 0.1·0.7934 = 0.0793 Norm: Z = 0.2653 ⇒ P(H) = **0.7009**; P(S) = **0.2991**
t4 ALARM	Pred: H = 0.8·0.7009 + 0.1·0.2991 = 0.5906; S = 0.4094 Update: α_H = 0.9·0.5906 = 0.5316; α_S = 0.1·0.4094 = 0.0409 Norm: Z = 0.5725 ⇒ P(H) = **0.9285**; P(S) = **0.0715**



Болжам (assumption): prior 0.20 — t0 сәтіндегі сенім деп алынды, сондықтан t1 алдында ауысу (prediction) қадамы орындалды. Егер prior тікелей t1-дің predicted сенімі деп алынса, нәтиже 0.6923 → 0.1352 → 0.6851 → 0.9254 болады — қорытынды өзгермейді.

D. Python практикасы Bayes + sensitivity + HMM filter — 4%

Код тек тапсырмадағы сандарды қолданады (сыртқы dataset жоқ). Үш бөлік: **bayes()**, **sensitivity()**, **hmm_filter()**. Файл: `assignment3.py`.

```
"""Assignment 3 — Probability, Bayesian Inference and HMM (Robot sensor scenario)
Only the numerical data from the assignment is used."""

# ---------- Model ----------
P_H, P_S = 0.20, 0.80
SENSOR = {                      # P(observation | state)
    "H": {"ALARM": 0.90, "NORMAL": 0.10},
    "S": {"ALARM": 0.10, "NORMAL": 0.90},
}
TRANS = {                       # P(state_t | state_{t-1})
    "H": {"H": 0.80, "S": 0.20},
    "S": {"H": 0.10, "S": 0.90},
}

# ---------- 1. Bayes ----------
def bayes(prior_h, obs):
    """Return P(E), P(H|E) for a single observation."""
    like_h = SENSOR["H"][obs]
    like_s = SENSOR["S"][obs]
    p_e = like_h * prior_h + like_s * (1 - prior_h)   # total probability
    return p_e, like_h * prior_h / p_e

# ---------- 2. Sensitivity ----------
def sensitivity(priors=(0.05, 0.20, 0.50, 0.80)):
    rows = []
    for p in priors:
        rows.append((p, bayes(p, "ALARM")[1], bayes(p, "NORMAL")[1]))
    return rows

# ---------- 3. HMM filter ----------
def hmm_filter(prior_h, observations):
    b_h, b_s = prior_h, 1 - prior_h
    out = []
    for t, obs in enumerate(observations, start=1):
        pred_h = TRANS["H"]["H"] * b_h + TRANS["S"]["H"] * b_s      # prediction
        pred_s = TRANS["H"]["S"] * b_h + TRANS["S"]["S"] * b_s
        un_h = SENSOR["H"][obs] * pred_h                             # observation update
        un_s = SENSOR["S"][obs] * pred_s
        z = un_h + un_s                                              # normalisation
        b_h, b_s = un_h / z, un_s / z
        out.append((t, obs, pred_h, pred_s, un_h, un_s, z, b_h, b_s))
    return out

if __name__ == "__main__":
    for obs in ("ALARM", "NORMAL"):
        pe, post = bayes(P_H, obs)
        print(f"Bayes  {obs:6s}: P(E)={pe:.4f}  P(H|E)={post:.4f}")
    print("\nSensitivity (prior, P(H|ALARM), P(H|NORMAL))")
    for p, a, n in sensitivity():
        print(f"  {p:.2f}  {a:.4f}  {n:.4f}")
    obs_seq = ["ALARM", "NORMAL", "ALARM", "ALARM"]
    print("\nHMM filter (prior = belief at t0)")
    for r in hmm_filter(P_H, obs_seq):
        print("  t%d %-6s pred_H=%.4f pred_S=%.4f | unnorm H=%.4f S=%.4f Z=%.4f | P(H)=%.4f P(S)=%.4f" % r)
    print("\nAlternative: prior used directly as predicted belief at t1")
    # first step without transition
    b = bayes(P_H, "ALARM")[1]
    print("  t1 P(H)=%.4f" % b)
    bh, bs = b, 1 - b
    for t, obs in zip(range(2, 5), obs_seq[1:]):
        ph = 0.8 * bh + 0.1 * bs; ps = 1 - ph
        uh = SENSOR["H"][obs] * ph; us = SENSOR["S"][obs] * ps
        bh, bs = uh / (uh + us), us / (uh + us)
        print("  t%d P(H)=%.4f" % (t, bh))
```

Бағдарлама шығысы:

```
Bayes  ALARM : P(E)=0.2600  P(H|E)=0.6923
Bayes  NORMAL: P(E)=0.7400  P(H|E)=0.0270

Sensitivity (prior, P(H|ALARM), P(H|NORMAL))
  0.05  0.3214  0.0058
  0.20  0.6923  0.0270
  0.50  0.9000  0.1000
  0.80  0.9730  0.3077

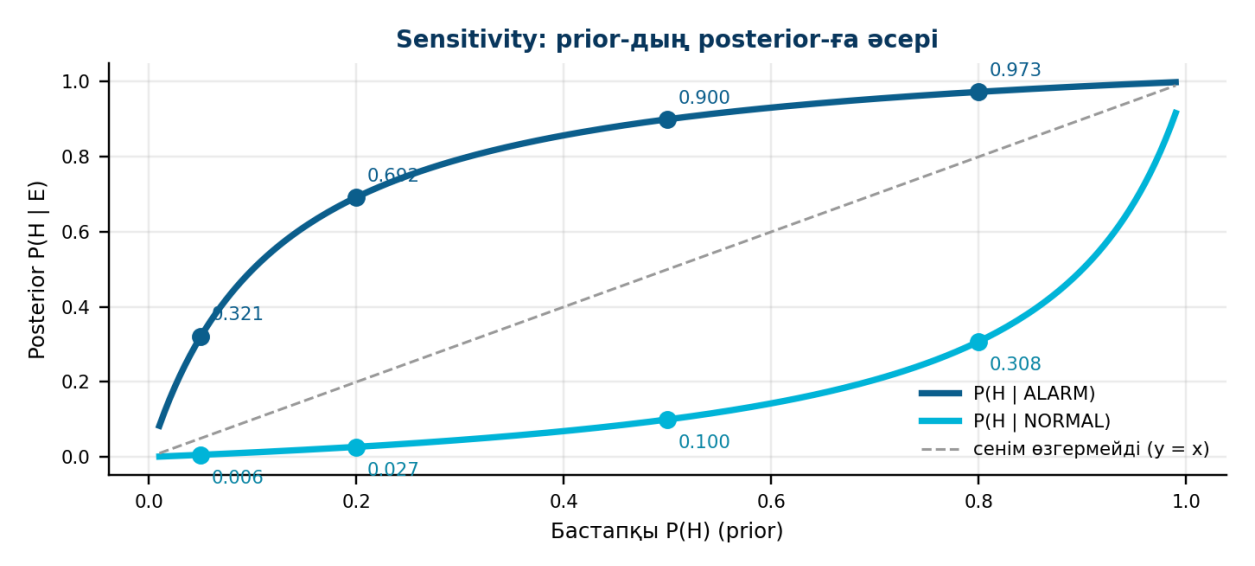
HMM filter (prior = belief at t0)
  t1 ALARM  pred_H=0.2400 pred_S=0.7600 | unnorm H=0.2160 S=0.0760 Z=0.2920 | P(H)=0.7397 P(S)=0.2603
```

```
t2 NORMAL pred_H=0.6178 pred_S=0.3822 | unnorm H=0.0618 S=0.3440 Z=0.4058 | P(H)=0.1523 P(S)=0.8477
t3 ALARM  pred_H=0.2066 pred_S=0.7934 | unnorm H=0.1859 S=0.0793 Z=0.2653 | P(H)=0.7009 P(S)=0.2991
t4 ALARM  pred_H=0.5906 pred_S=0.4094 | unnorm H=0.5316 S=0.0409 Z=0.5725 | P(H)=0.9285 P(S)=0.0715
```

Sensitivity experiment — бірдей ALARM бақылауы, сенсор моделі өзгеріссіз, тек prior өзгереді:

Experiment	Input changed	Initial P(H)	Final P(H)	Interpretation
D1: Bayes(ALARM)	prior = 0.05	0.05	**0.3214**	Prior өте төмен болғанда ALARM сенімді 6.4 есе өсіреді, бірақ P(H) 0.5-тен төмен қалады: сирек оқиғада жалған дабыл көп (base-rate).
D2: Bayes(ALARM)	prior = 0.20	0.20	**0.6923**	Базалық жағдай: LR = 9 prior odds 0.25-ті 2.25-ке көтереді.
D3: Bayes(ALARM)	prior = 0.50	0.50	**0.9000**	Prior бейтарап (odds = 1) болғанда posterior сенсордың сенімділігіне тең болады: 0.90.
D4: Bayes(ALARM)	prior = 0.80	0.80	**0.9730**	Prior жоғары болғанда ALARM оны одан әрі күшейтеді, бірақ өсім шағын (0.80 → 0.973): сигнал бұрыннан белгілі нәрсені растайды.

Experiment	Input changed	Initial P(H)	Final P(H)	Interpretation
D1b: Bayes(NORMAL)	prior = 0.05	0.05	**0.0058**	NORMAL төмен prior-ды одан сайын азайтады (0.05 → 0.006).
D2b: Bayes(NORMAL)	prior = 0.20	0.20	**0.0270**	Базалық жағдай: 0.20 → 0.027.
D3b: Bayes(NORMAL)	prior = 0.50	0.50	**0.1000**	Бейтарап prior-да NORMAL қауіпті 0.10-ға дейін түсіреді.
D4b: Bayes(NORMAL)	prior = 0.80	0.80	**0.3077**	Жоғары prior (0.80) бір NORMAL-мен толық жойылмайды: 0.308 қалады.
D5: HMM filter	observations t1–t4	0.20	**0.9285**	ALARM–NORMAL–ALARM–ALARM тізбегінен кейін қауіп сенімі 0.93-ке жетеді; уақыт бойынша дәлел жинақталады.



E. Техникалық талдау белгісіздікті талдау 1%

Observation	Numerical evidence	What it means	Model limitation
Бір ALARM (t1)	P(H): 0.20 → 0.692; P(ALARM) = 0.26; P(SAFE|ALARM) = 0.31	Бір дабыл қауіпті 3.5 есе арттырады, бірақ 31% жағдайда ол жалған. Шешім үшін prior маңызды.	Сенсордың дәлдігі (0.90/0.10) барлық жағдайда тұрақты деп алынған; нақты өмірде ол ортаға, жылдамдыққа тәуелді.
NORMAL (t2)	Predicted 0.618 → updated 0.152 (Z = 0.4058)	HAZARD «жабысқақ» (0.80) болғандықтан, ол бір NORMAL-мен толық жойылмайды: болжам 0.618 болды, бірақ бақылау оны 0.152-ге түсірді.	Екі күйлі, қарапайым Markov моделі: қауіптің түрі, қарқыны, ұзақтығы ескерілмейді.
ALARM, ALARM (t3, t4)	0.152 → 0.701 → 0.929; P(S) = 0.0715	Қайталанған дәлел жинақталады: екі қатар ALARM сенімді 90%-дан асырады, бірақ 7% белгісіздік қалады.	Бақылаулар шартты тәуелсіз деп алынған. Сенсор қатесі уақыт бойынша корреляцияланса (мыс., бұзылған датчик), сенім шамадан тыс жоғары болады.
Prior және динамика	Стационарлық π_H = 0.10/(0.10+0.20) = 0.333 ≠ prior 0.20; күтілетін HAZARD ұзақтығы = 1/(1−0.8) = 5 қадам	Берілген prior ауысу матрицасының ұзақ мерзімдік таралымымен сәйкес емес: модель ішкі қайшылықты болуы мүмкін.	Параметрлер қолмен берілген, деректен үйретілмеген; параметрлерге sensitivity (D бөлімі) нәтижеге күшті әсер ететінін көрсетеді.

F. Философиялық талдау сенім, түсіну және сана — 4%

Claim	Mathematical evidence	Argument FOR	Argument AGAINST	Interpretation	Conclusion
1. Ықтималдықты жаңартқанда AI сенімді өзгертті ме?	P(H): 0.20 → 0.692 (ALARM), 0.20 → 0.027 (NORMAL); HMM: 0.74 → 0.15 → 0.70 → 0.93. Bayes ережесі — дәлелге қарай когерентті жаңарту.	Bayes жаңартуы — рационал агенттің credence-ін өзгертуінің нормативті моделі. Жүйенің әрекеті (ескерту/тоқтау) бұл санға тәуелді, яғни ол сенімнің функционалдық рөлін атқарады.	Бұл — тек санның өзгеруі. P(H) мағынасын адам береді; жүйеде ниеттілік (intentionality) жоқ (Searle: синтаксис ≠ семантика). Термостат та «сенеді» деген қорытынды абсурдқа апарады.	«Сенім» функционалдық, эпистемикалық мағынада (credence) иә; феноменалдық, саналы сенім мағынасында — дәлелденбеген.	Робот есептеу сенімін (computational credence) өзгертті, бірақ бұл адамдық сенімнің өзгеруімен бірдей екенін дәлелдемейді.
2. Робот жасырын күйді дұрыс болжаса, ол ортаны түсіне ме?	t4: P(H) = 0.9285, қалдық белгісіздік P(S) = 0.0715; болжам сенсордың 0.90 сенімділігімен шектелген. Модель параметрлері қолмен берілген.	Дұрыс болжам ортаның себеп-салдарлық және динамикалық құрылымын бейнелейтін модельді білдіреді; прагматикалық көзқараста түсіну = жұмыс істейтін генеративті модель.	Модельді робот өзі құрмады; екі күй мен екі белгі — «Қытай бөлмесі». Жаңа жағдайда (distribution shift) жалпылауы белгісіз. Жоғары ықтималдық ≠ ақиқат (Gettier типті кездейсоқ дұрыстық).	Дұрыс болжам — түсінудің қажетті, бірақ жеткіліксіз шарты.	Болжам дәлдігі жеткіліксіз: интервенция, counterfactual және transfer тесттері қажет.
3. Жеткілікті дәл болжам санаға дәлел бола ала ма?	Ең жоғары нәтиже 0.9285 (100% емес). Дәл бағалауды қарапайым фильтр (Kalman, HMM) орындайды; 2 күйлі модельде ішкі тәжірибеге қатысты ешқандай шама жоқ.	Функционализм: ақпаратты біріктіру және өзін модельдеу сананың белгісі болуы мүмкін; біз басқа адамдардың санасын да мінез-құлқынан қорытамыз.	Дәлдік пен сана ортогоналды: калькулятор мен HMM дәл, бірақ санасы жоқ деп келісеміз. «Қиын мәселе» (Chalmers): тәжірибе функциядан шықпайды.	Болжам дәлдігі санаға тек жанама, әлсіз дәлел; ол сананың қажетті шарты ретінде де айқын емес.	Жоқ: дәлдік жеткіліксіз. Сана туралы қорытынды үшін архитектура, өзін модельдеу және есеп беру (report) дәлелдері керек.

Belief vs Understanding

Capability	What the AI computes	Human interpretation	Evidence needed for understanding	Uncertainty
Bayes жаңартуы	P(H|ALARM) = 0.6923; P(H|NORMAL) = 0.0270	«Қауіп бар шығар» деген күмән, ықтималдық бағасы	Prior мен сенсор моделін өз тәжірибесінен үйренгенін көрсету	P(SAFE|ALARM) = 0.31 — жалған дабыл қаупі
Уақыт бойынша бақылау (filtering)	$P(H_t\|e_{1:t})$: 0.740 → 0.152 → 0.701 → 0.929	Жағдайдың өзгеруін қадағалау	Ауысу ықтималдықтарын (0.8/0.9) деректен бағалау; динамика өзгергенде бейімделу	Ауысу моделі дұрыс емес болуы мүмкін (π_H = 0.33 ≠ 0.20)
Болжау (prediction)	t2 алдындағы P(H) = 0.6178	Болашақты күту	Қате болжамнан кейін модельді өзі түзету	Болжам ауысу матрицасына толық тәуелді
Шешім қабылдау (иллюстрация)	Мысалы, P(H) > 0.5 болса — тоқтау	Қауіпті болдырмау туралы шешім	Шығын/пайда мақсатын түсіну; «егер жүрсе не болар еді?» (counterfactual)	Шектік мән мен шығын тапсырмада берілмеген

Capability	What the AI computes	Human interpretation	Evidence needed for understanding	Uncertainty
Түсіндіру және жалпылау	Есептелмейді — тек сандар шығады	«Неге қауіпті?» деген түсіндірме	Жаңа орта мен жаңа сенсорда дұрыс жалпылау; себебін түсіндіру	Деректер жоқ — белгісіз

Final synthesis — операциялық критерий. Жүйе **«хабарланбаған модель ығысуы» (unannounced model shift)** тестінен өтсе, ол болжап қана қоймай түсінеді деп санаймыз: сенсордың сенімділігі жасырын түрде 0.90-нан 0.60-қа өзгертілгенде жүйе N бақылаудан кейін (1) өз калибрлеу қатесін алдын ала белгіленген шектен (ε) төмен қайтара алса, және (2) «егер t3-те сенсор NORMAL көрсетсе, P(H) қандай болар еді?» сияқты counterfactual сұраққа дұрыс жауап берсе. Тек тіркелген параметрлермен дәл болжау — болжам; параметрлер өзгергенде өзін түзету және counterfactual-ға жауап беру — түсінудің операциялық белгісі.

AI Use Declaration AI қолдану туралы мәлімдеме

AI

AI tool/model	Purpose	What was generated/changed	How verified
Claude (Anthropic)	Тапсырма шарттарын талдау, есептеулер, Python коды және есеп құрастыру	Bayes және HMM есептеулері, assignment3.py коды, графиктер, A–F бөлімдерінің мәтіні (қазақ тілінде), PDF дизайны	Барлық сандар Python скриптімен есептелді және негізгі нәтижелер (A бөлімі, t1–t4) формулалар бойынша қолмен қайта тексерілді; odds-тексеру жүргізілді.
—	Студент өзі толтырады	—	Студент қорытындылар мен дереккөздерді өзі тексеріп, жауапкершілікті өз мойнына алады.

Мәлімдеме: есептегі әрбір есептеу, код нәтижесі және қорытынды үшін автор жауап береді. AI құралдарын пайдалану курс ережелеріне сәйкес ашық көрсетілді.

Thank You!

Yerbol Shaimuran · QAIRU